

Università degli Studi di Palermo

Corso di Laurea in Matematica

A.A. 2026-2027

Esercitazione 1 di Geometria 1 - Algebra Lineare

Esercizio 1. Dimostrare che, per ogni $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$, valgono

i) $z_1(z_2 + z_3) = z_1z_2 + z_1z_3;$

ii) $(z_1 + z_2)z_3 = z_1z_3 + z_2z_3.$

Esercizio 2. Calcolare modulo e argomento dei seguenti numeri complessi:

i) $z_1 = -3i$

ii) $z_2 = -5$

iii) $z_3 = -\sqrt{3} + i$

iv) $z_4 = \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - i}$

v) $z_5 = \frac{1 + i}{1 - i}.$

Esercizio 3. Esprimere i seguenti numeri complessi in forma algebrica:

i) $w_1 = \left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$

ii) $w_2 = \left(\sqrt{3}, \frac{\pi}{6}\right)$

iii) $w_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{3}\right).$

Esercizio 4. Calcolare $(1 - i)^{20}$ ed esprimerlo in forma algebrica e trigonometrica.

Esercizio 5. Calcolare le radici dei seguenti numeri complessi e rappresentare le soluzioni sul piano di Argand-Gauss:

i) $\sqrt[4]{-1}$

ii) $\sqrt[6]{-1}$

iii) $\sqrt{-2i}$

iv) $\sqrt[3]{-i}$

v) $\sqrt[3]{1-i}$.

Esercizio 6. Risolvere nel campo $\mathbb{C}$ nel seguenti equazioni di secondo grado:

i) $z^2 + z + 1 = 0$

ii) $iz^2 + z + 1 = 0$

iii) $z^4 + 2iz^2 + 1 = 0$.

Esercizio 7. Risolvere nel campo $\mathbb{C}$ le seguenti equazioni:

i) $z^2 + i\operatorname{Im}(z) + 2\bar{z} = 0$

ii) $z^3 - |z| = 0$.